

Report conversation

このSC2193のshellcheck disableをしないように、コードを修正する方法はありますか？

```
mkdir -p download/cuda/bin
# Lint disabled because of actionlint's implicit
_____ replacement
# shellcheck disable=SC2193
if [[ ${matrix.os} == windows-* ]]; then
  mv "${CUDA_ROOT}/bin/*.dll download/cuda/bin/
# remove CUDA to reduce disk usage
rm -rf "${CUDA_ROOT}"
```

shellcheck の警告SC2193は、`[[ ... == ... ]]` の比較で文字列の比較を行う際に発生する可能性があります。この特定のケースでは、GitHub Actionsのワークフローファイル内で `matrix.os` 変数の値をチェックしている部分が問題です。

shellcheck がこの警告を出す理由は、通常、比較対象の一方または両方が間違っ変数展開されていない（つまり、リテラルの文字列として解釈されてしまう）場合です。しかし、このコードのコンテキストでは、`${matrix.os}` はGitHub Actionsのシンタックスによって、実行時に適切なOS名の文字列に置き換えられるため、shellcheck のこの警告は誤検出と考えられます。

ただし、shellcheck disable=SC2193 を削除しても shellcheck が正しく動作する方法にはあります。このケースでは、GitHub Actionsのコンテキスト外でシェルスクリプトが正しく解釈されるようにするために、少しトリッキーな方法を使う必要があります。shellcheck にGitHub Actionsの変数が実行時に置き換えられることを"理解"させるのではなく、シェルスクリプト自体を shellcheck が解析できる形に書き換えることを目指します。

具体的には、以下のように修正できます：

sh

 Copy code

```
mkdir -p download/cuda/bin
# GitHub Actionsの変数を直接比較するのではなく、シェル変数に代入してから比較
```

```
os="${{ matrix.os }}"
if [[ $os == windows-* ]]; then
    mv "${CUDA_ROOT}/bin/*.dll download/cuda/bin/
    # remove CUDA to reduce disk usage
    rm -rf "${CUDA_ROOT}"
fi
```

この変更により、shellcheck は `${{ matrix.os }}` がシェルスクリプトの一部としてどのように機能するかについて混乱することなく、`os` 変数の比較を正しく解析できるようになります。ただし、実際にはこのコードはGitHub Actionsのワークフロー内で実行されるため、実際の実行時には `os` 変数が適切に置き換えられます。

なお、この方法は shellcheck の警告を回避するための一つのアプローチであり、GitHub Actionsの文脈では shellcheck disable=SC2193 を使用しても問題ない場合が多いです。特に、GitHub Actionsのワークフローでは、このような特殊な置換が頻繁に行われるため、shellcheck の警告を無効にすることが現実的な解決策となることがあります。

なるほどです。ちなみにこうするのはどうでしょう？

```
if [[ "${{ matrix.os }}" == windows-* ]]; then
```

提案された修正により、`"${{ matrix.os }}"` をダブルクォートで囲むことで、shellcheck がこの部分を正しく理解し、SC2193の警告を回避できる可能性があります。ダブルクォートは変数展開やワイルドカード展開を行う際に、その文字列を一つの単位として扱うようシェルに指示します。GitHub Actionsのコンテキストでは、`${{ matrix.os }}` は実行時に適切な文字列に置き換えられますが、shellcheck は静的解析ツールであり、実行時のコンテキストを完全には理解できません。

そのため、以下のようにコードを書くことで、シェルスクリプトとしての正確さを保ちつつ、shellcheck が発生させる可能性のある誤検出を回避することができます。

sh

 Copy code

```
if [[ "${{ matrix.os }}" == windows-* ]]; then
    mv "${CUDA_ROOT}/bin/*.dll download/cuda/bin/
    # remove CUDA to reduce disk usage
```

```
rm -rf "${CUDA_ROOT}"  
fi
```

このコードでは、`${{ matrix.os }}` をダブルクォートで囲むことにより、その評価結果を一つの文字列として扱います。これにより、`windows-*` というパターンと比較する際に、期待される動作を実現できるはずです。また、この形式は `shellcheck` によってより適切に解析されるため、SC2193の警告を回避できる可能性が高くなります。

ただし、GitHub Actionsのコンテキストでこのコードを使用する場合、実際の動作はGitHub Actionsのランタイムによって決まります。このコードが期待通りに動作するかどうかは、実際にGitHub Actionsで試してみる必要があります。しかし、シェルスクリプトの文法としては、この方法は有効であり、`shellcheck` の警告を避けるための一つの解決策として適切です。